Lab 09

AUTHOR
Giulia Marcellos

instalação do python

```
library(reticulate)
```

```
reticulate::py_require(c("pandas", "plotnine"))
```

1.Importe o conjunto de dados diamonds, cujo arquivo está disponível no website da disciplina.

```
import pandas as pd
from plotnine.data import diamonds

print(pd.__version__)
```

```
3.0.6
```

```
print(diamonds.head())
```

```
   carat      cut color clarity  depth  table  price     x     y     z
0   0.23    Ideal     E     SI2   61.5   55.0    326  3.95  3.98  2.43
1   0.21  Premium     E     SI1   59.8   61.0    326  3.89  3.84  2.31
2   0.23     Good     E     VS1   56.9   65.0    327  4.05  4.07  2.31
3   0.29  Premium     I     VS2   62.4   58.0    334  4.20  4.23  2.63
4   0.31     Good     J     SI2   63.3   58.0    335  4.34  4.35  2.75
```

obs: o banco de dados disponibilizado no site não estava abrindo no meu computador de maneira nenhuma, por isso utilizei o da biblioteca!

2.Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis peso (carat) e preço (price). Que ações você tomou para garantir que você produziu um gráfico de boa qualidade? Escreva um parágrafo comunicando os seus achados.

```
from plotnine import (ggplot, aes, geom_point, labs, theme_minimal, theme)

grafico_disp = (ggplot(diamonds, aes(x = "carat", y = "price")) + geom_point(alpha = 0.25, siz

print(grafico_disp)
```

```
<ggplot: (1000 x 600)>
```

O gráfico nos mostra uma relação positiva entra o peso dos diamantes e o valor atribuido a ele, ou seja, quanto mais pesado o diamente é, mais caro ele fica. Podemos observar também uma dispersão entre diamantes com pesos parecidos, o que pode indicar que outas carecteristicas, como corte, cor e pureza, também influenciam no valor final dado ao diamente. O gráfico foi produzido com títulos indicativos,

transparência dos pontos para melhor vizualização de sobreposições e um tema minimalista, facilitar a interpretação dos dados.

3.A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre seus achados eficientemente. Descreva sua conclusão em um parágrafo.

```
from plotnine import(ggplot, aes, geom_point, labs, facet_wrap, theme_minimal, theme)

grafico_disp2 = (ggplot(diamonds, aes(x = "carat", y = "price")) + geom_point(alpha = 0.2, siz

print(grafico_disp2)
```

```
<ggplot: (1000 x 800)>
```

O gráfico mostra que a relação entre peso e preço continua positiva, mesmo nos diferentes cortes de diamente, ou seja, os diamentes com maior peso continuam sendo mais caros em todos os grupos. Porém, a dispersão varia entre os cortes, o que nos indica que apesar da termos uma relação sempre positiva, ela não é identica para todos os grupos. Desse modo, mesmo que a variação de preço seja positiva em relaçao ao peso dos diamentes com diferentes cortes, outras caracteristicas também podem influeciar as diferenças observadas.

4.Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes combinações de qualidade de corte, cor e clareza do diamante. Quais foram as dificuldades encontradas? A relação entre preço e peso é a mesma para diferentes configurações de diamantes?

```
from plotnine import(ggplot, aes, geom_point, labs, facet_grid, theme_minimal, theme)

conjunto_graficos = (ggplot(diamonds, aes(x = "carat", y = "price" , color = "clarity")) + geo

print(conjunto_graficos)
```

```
<ggplot: (1600 x 1000)>
```

Os gráficos nos mostram a relação entre o peso e o preço dos diamantes considerando diferentes combinações de corte, cor e clareza. A maior dificuldade fica em representar todas as categorias de maneira clara e eficiente devida a grande quantidade de possibilidades nas combinações. Em geral, é esperado que a associação entre peso e preço continue positiva, como nas duas observações anteriores, porém, ao adicionarmos mais caracteristicas aos diamantes, as relações começam a apresentar variações de preço para diamantes com pesos parecidos.Desse modo, conseguimos analisar que o peso do diamante influência no preço fianl, porém não é o único fator envolvido.